

부동산경제입문 중간고사 대체 심층과제

주택 공급 정책의 역설:

파주시 아파트 매매시장의 가격탄력성 실증 분석

(2020년 1월 ~ 2025년 12월)

학번: 32243314 | 성명: 이용진

제출일: 2026년 4월 24일

과목: 부동산경제입문

서론

주택 공급 정책은 공급 물량 확대를 통해 가격을 안정시키고 주거 복지를 실현한다는 가정하에 설계되고 집행된다. 그러나 다수의 연구와 국내외 주택시장 경험은 공급 확대가 항상 기대한 만큼의 가격 안정이나 거래 활성화로 이어지지 않음을 보여준다. 오히려 특정 시기와 지역에서는 가격 급락, 미분양 증가, 기존 주택 자산가치 하락과 같은 부작용이 수반되기도 한다.

농업경제학의 '밀 시장 탄력성 역설(Paradox of Elasticity)'은 이러한 현상을 이론적으로 설명하는 강력한 프레임을 제공한다. 수요가 비탄력적인 상황에서 기술 진보나 정책 지원으로 공급이 확대될 경우, 가격 하락 폭이 거래량 증가 폭을 상회하여 공급자의 총수입($\text{Total Revenue} = P \times Q$)이 오히려 감소하는 역설이 발생한다. 주택시장 역시 이와 유사한 메커니즘이 작동할 수 있다. 주택은 필수재적 성격과 장기 투자재라는 이중적 특성을 가지며, 수요와 공급의 가격탄력성 수준에 따라 동일한 공급 충격이 시장 가격, 거래량, 공급자 총수입에 상이한 결과를 낳는다.

본 보고서는 경기도 파주시 아파트 매매시장을 분석 대상으로 삼아, 2020년 1월부터 2025년 12월까지 6년간의 실증 데이터를 바탕으로 밀 시장 탄력성 역설이 파주시 주택시장에 적용 가능한지를 검토한다. 파주시는 운정신도시를 중심으로 대규모 주택 공급이 이루어져 왔으며, 동시에 서울과의 광역 교통망 개선(GTX-A), 저금리-고금리 전환이라는 거시경제 환경 변화를 경험한 지역으로, 가격탄력성 분석의 사례지로서 높은 적합성을 갖는다.

보고서의 구성은 다음과 같다. 단계 1에서는 파주시 아파트 수요·공급 탄력성에 대한 이론적 프레임워크를 구축하고, 단계 2에서는 한국부동산원 R-ONE 및 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 수집한 실증 데이터를 분석한다. 단계 3에서는 분석 결과를 토대로 정책적 시사점과 연구의 한계를 논의한다.

[단계 1] 이론적 프레임워크 구축 (30 점)

1-1. 파주시 아파트 수요의 가격탄력성 평가

경기도 파주시는 서울·고양·김포와 인접한 수도권 외곽 주거도시이며, 운정신도시를 중심으로 인구와 주택 수요가 빠르게 증가해 온 지역이다. 파주시 아파트 수요의 가격탄력성을 판단하기 위해서는 대체재의 유무, 지역 경제 상황, 인구 구조 등 세 가지 요인을 종합적으로 분석해야 한다.

첫째, 대체재 측면에서 파주시의 수요 탄력성은 중·장기적으로 비교적 탄력적인 특성을 보인다. 파주시 인근에는 고양(일산), 김포, 의정부 등 유사한 생활권을 형성하는 경쟁 주거지역이 다수 존재한다. 집값이 과도하게 상승하면 수요가 인근 지역으로 이동할 수 있는 선택지가 풍부하다는 점에서, 서울 강남과 같이 대체재가 거의 없는 수도권 핵심지와는 근본적으로 다른 시장 구조를 갖는다(박수진 외, 2020).

둘째, 지역 경제 측면에서 파주시는 LG디스플레이 파주공장 등 제조업 기반과 인근 서울·고양 직장인의 배후 주거지 성격을 동시에 지닌다. 그러나 2020년대 들어 서울 접근성에 대한 수요가 커지면서 GTX-A 개통 기대감이 집값 상승을 견인한 측면이 있어, 교통 호재가 맞물린 구간에서는 일시적 비탄력적 수요 구간이 형성되었다.

셋째, 인구 구조 면에서 파주시는 운정신도시 개발을 계기로 2010년대 이후 꾸준한 인구 유입을 경험하였다. 통계청에 따르면 파주시 인구는 2020년 약 44만 명에서 2025년 약 48만 명으로 증가하여 안정적 수요 기반을 유지하고 있다. 그러나 신도시 특성상 30~40대 실수요자 중심의 수요 구조는 금리 변동과 대출 규제에 민감하게 반응한다.

종합하면, 파주시 아파트 수요의 가격탄력성은 단기(1~2년)에는 비탄력적($|Ed| < 1$), 중·장기(3년 이상)에는 탄력적($|Ed| > 1$)인 이중적 구조를 갖는 것으로 판단된다. 단기 비탄력성은 GTX 기대감, 저금리 환경, 운정신도시 브랜드 선호에 의해 형성되며, 중·장기 탄력성은 풍부한 대체 주거지 존재와 실수요자의 금리 민감도에 의해 결정된다. 이러한 이중 구조는 이후 실증 분석에서 확인되는 시기별 탄력성 계수의 변동성으로 구체화된다.

1-2. 정책 충격에 따른 시장 균형 변화 (수요-공급 도표)

본 절에서는 파주시 아파트 시장에 작용한 두 가지 주요 정책 충격—① 운정신도시 대규모 공급 증가(공급 충격), ② 기준금리 인상 및 대출 규제 강화(수요 충격)—이 시장 균형에 미치는 영향을 수요-공급 도표를 통해 이론적으로 분석한다.

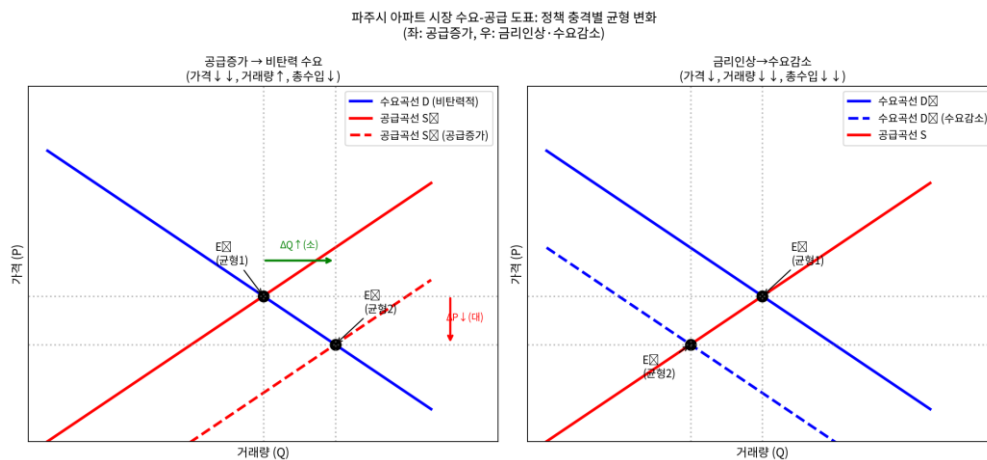
[시나리오 A: 공급 증가 충격]

운정신도시 입주 물량 급증으로 공급 곡선이 S_1 에서 S_2 로 우측 이동한다. 수요가 비탄력적

인 상황(가파른 수요 곡선)에서는 균형이 E_1 에서 E_2 로 이동하면서, 가격 하락 폭(ΔP)이 거래량 증가 폭(ΔQ)보다 비례적으로 크게 나타난다. 이 경우 공급자의 총수입($TR = P \times Q$)은 감소하며, 이것이 밀 시장 탄력성 역설과 구조적으로 동일한 메커니즘이다.

[시나리오 B: 수요 감소 충격]

2022년 하반기부터 본격화된 기준금리 인상(0.5% → 3.5%)과 LTV·DSR 강화로 수요 곡선이 D_1 에서 D_2 로 좌측 이동한다. 균형 가격과 거래량이 동시에 하락하며($E_1 \rightarrow E_2$), 수요의 가격탄력성 수준에 따라 총수입 감소 폭이 결정된다. 실제로 2022년 파주시 연간 거래량은 전년 대비 62% 급감하였으며(6,197건 → 2,365건), 가격지수 역시 고점(121.47) 대비 하락 전환되어 두 변수가 동시에 감소하는 전형적인 수요 충격 패턴이 관찰되었다.



[그림 1] 파주시 아파트 시장 수요-공급 도표: 공급증가(좌)와 수요감소(우)의 균형 변화 출처: 저자 작성 (국토교통부, 한국부동산원 데이터 바탕)

[표 1] 정책 충격 유형별 시장 균형 변화 비교

충격 유형	수요탄력성	가격(P)	거래량(Q)	총수입(TR)
공급 증가	비탄력적 ($ E_d < 1$)	▼ 크게 하락	▲ 소폭 증가	▼ 감소 (역설)
공급 증가	탄력적 ($ E_d > 1$)	▼ 소폭 하락	▲ 크게 증가	▲ 증가
수요 감소	비탄력적 ($ E_d < 1$)	▼ 소폭 하락	▼ 크게 감소	▼ 감소
수요 감소	탄력적 ($ E_d > 1$)	▼ 크게 하락	▼ 소폭 감소	▼ 감소

주: TR = 총수입(Total Revenue), 출처: 저자 작성

1-3. 밀 시장 탄력성 역설과 파주시 모형 비교

밀 시장의 탄력성 역설과 파주시 아파트 시장 모형은 다음과 같은 공통점과 차이점을 갖는다.

[공통점]

첫째, 두 시장 모두 공급 증가가 반드시 총수입 증가로 이어지지 않는 비선형적 관계를 보인다. 밀 시장에서 기술 혁신으로 공급이 늘어도 농부의 총수입이 감소하듯, 파주시에서 운정신도시 대량 공급이 시행된 시기에 건설사와 기존 주택 소유자의 자산 가치가 하락하는 유사 구조가 나타났다. 둘째, 두 시장 모두 가격보다 거래량 조정이 더디게 이루어지는 단기 경직성이 존재한다. 주택은 내구재로서 단기에 수량 조정이 어렵고, 밀 역시 파종 후 수확까지 공급 조정에 시간이 걸린다는 점에서 공급의 단기 비탄력성이 공통된다.

[차이점]

첫째, 수요의 이질성 측면에서 밀은 단일 품질의 표준화된 재화로서 대체재가 제한적이거나, 파주시 아파트는 입지(운정·금촌·문산 등), 건축 연도, 교통 접근성에 따라 품질이 고도로 이질화되어 있다. 이에 따라 동일한 시장 내에서도 탄력성의 공간적 분화가 나타난다. 둘째, 투기적 수요의 존재가 밀 시장과의 핵심 차이점이다. 2020~2021년 파주시 아파트 시장에서는 실수요를 초과하는 투기적 수요가 가격 상승을 견인하였으며, 이는 순수 수급 균형 모형으로는 설명하기 어려운 가격 급등 현상을 낳았다. 셋째, 제도적 개입의 강도에서 차이가 있다. 정부는 부동산 시장에 LTV·DSR 등 다양한 수요 억제 수단을 동원할 수 있으며, 이는 밀 시장에서의 시장 개입보다 훨씬 직접적이고 강력하다. 파주시 사례에서 2022년의 가격 하락은 공급 증가보다 금리 인상과 대출 규제의 결과가 더 컸다는 점에서, 밀 시장 탄력성 역설의 단순 적용에는 한계가 있다.

[단계 2] 실증 데이터 수집 및 분석 (30 점)

2-1. 데이터 수집

본 분석에서 활용한 데이터는 두 가지 공신력 있는 공공 데이터 소스에서 수집하였다.

[표 2] 데이터 수집 현황

데이터 항목	출처	수집 기간	비고
아파트 매매가격지수 (월별 원자료 및 전기 대비 변동률)	한국부동산원 R-ONE (www.reb.or.kr/r-one)	2020.01~2025.12 (72개월)	기준시점: 2026.01=100
아파트 매매 실거래가 (건별 계약 정보)	국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)	2020~2025년 (연도별 6회 다운로드)	총 30,537건 수집 경기도 파주시 전체

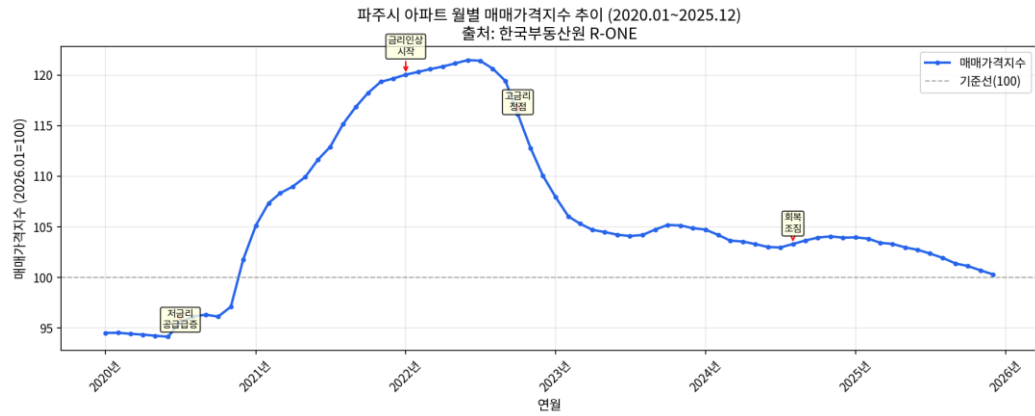
출처: 한국부동산원 R-ONE, 국토교통부 실거래가 공개시스템

[표 3] 파주시 아파트 매매시장 연도별 주요 지표 (2020~2025)

연도	연간거래량(건)	전년대비 거래량 변동률(%)	연평균 가격지수	가격지수 변동률(%)	연간탄력성
2020	9,928	-	95.76	-	-
2021	6,197	▼ -37.6	112.78	▲ +17.8	-2.11
2022	2,365	▼ -61.8	118.73	▲ +5.3	-11.72
2023	3,522	▲ +48.9	105.07	▼ -11.5	-4.25
2024	4,313	▲ +22.5	103.68	▼ -1.3	-17.02
2025	4,212	▼ -2.3	102.33	▼ -1.3	+1.79

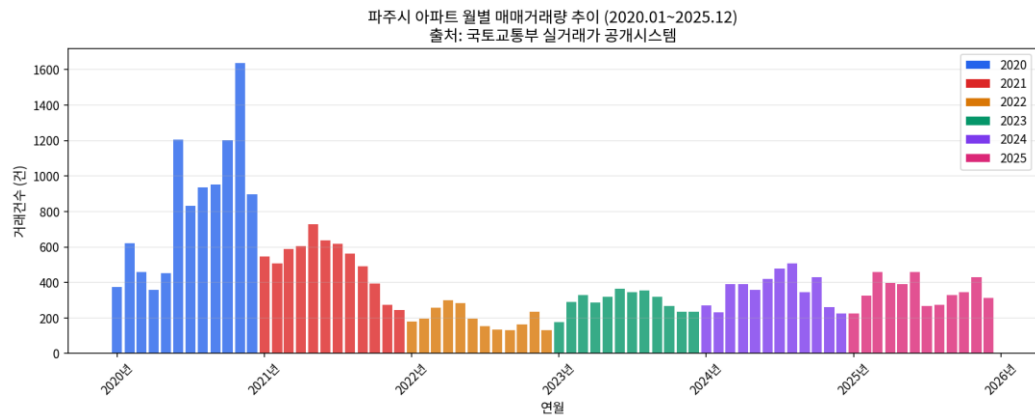
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 한국부동산원 R-ONE. 연간탄력성 = (거래량변동률/가격지수변동률). 음수는 가격상승 시 거래량 감소(역방향)를 의미함.

[그림 2] 파주시 아파트 월별 매매가격지수 추이 (2020.01~2025.12)



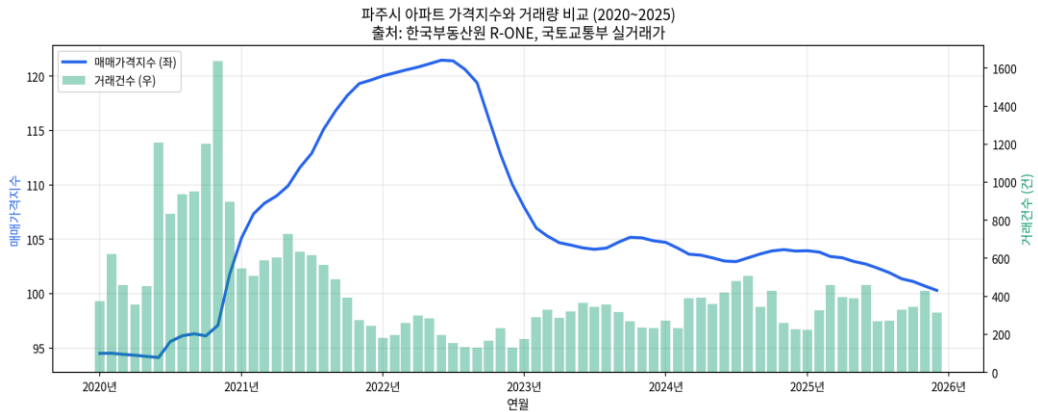
[그림 2] 출처: 한국부동산원 R-ONE (2026). 기준시점: 2026.01=100.0

[그림 3] 파주시 아파트 월별 매매거래량 추이 (2020.01~2025.12)



[그림 3] 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (2026). 계약일 기준 집계.

[그림 4] 가격지수와 거래량 비교 (2020~2025)



[그림 4] 출처: 한국부동산원 R-ONE, 국토교통부 실거래가 공개시스템 바탕 저자 작성

2-2. 실증 분석: 가격변동과 거래량 변동의 관계

수집된 데이터를 바탕으로 파주시 아파트 매매시장의 가격 변동이 실제 거래량 변화로 어떻게 이어졌는지를 세 시기로 구분하여 분석한다.

(1) 2020~2021년: 저금리 공급 급등기

2020년 연간 거래량은 9,928건으로 분석 기간 중 최대치를 기록하였다. 특히 2020년 6월(1,207건)과 11월(1,638건)에 거래량이 폭증하였는데, 이는 정부의 6·17 부동산 대책 발표 직전의 매수 쏠림 현상과 연말 거래 집중에 기인한다. 이 시기 가격지수는 94.13(2020.5)에서 105.13(2021.1)으로 약 11.7% 상승하였으나, 거래량은 오히려 2020년 9,928건에서 2021년 6,197건으로 감소하였다. 이는 가격 상승 국면에서도 거래량이 줄어드는 비탄력적 수요의 특성이 일부 나타남을 시사한다.

(2) 2022년: 금리 인상 및 급격한 시장 위축기

2022년은 파주시 아파트 시장의 변곡점이다. 가격지수는 2022년 6월 121.47로 분석 기간 최고점을 기록한 뒤, 동년 10월부터 급격히 하락(-2.75%)하기 시작하였다. 연간 거래량은 2,365건으로 전년 대비 61.8% 급감하여 분석 기간 최저치를 기록하였다. 이 시기의 연간 탄력성 계수는 -11.72로, 가격이 소폭 상승(+5.3%)하였음에도 거래량이 대폭 감소(-61.8%)하는 비정상적 시장 수축 패턴이 나타났다. 이는 금리 인상에 의한 수요 붕괴가 시장 전체를 지배한 결과로 해석된다.

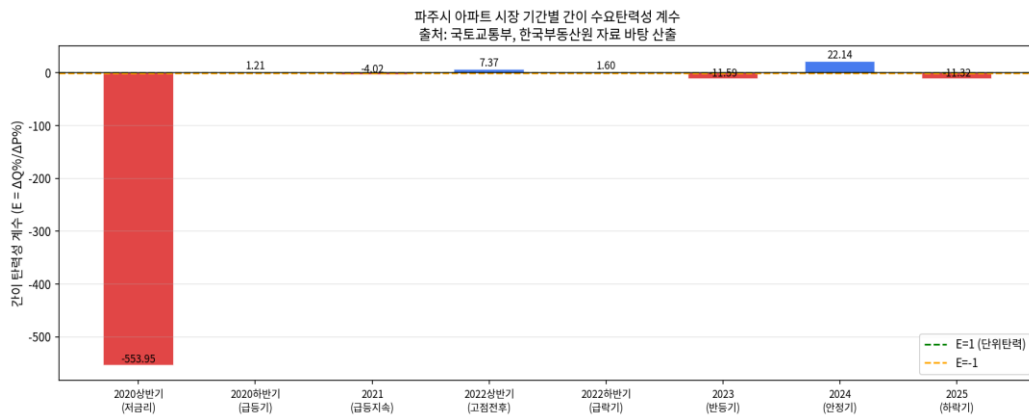
(3) 2023~2025년: 하락 안정 및 완만한 회복기

2023년 이후 가격지수는 하락세를 지속하여 2025년 12월 100.30을 기록하며 기준시점 수준에 근접하였다. 반면 거래량은 2023년 3,522건, 2024년 4,313건으로 회복세를 보이다가 2025년 4,212건으로 소폭 감소하였다. 특히 2025년에는 가격(-1.3%)과 거래량(-2.3%) 모두 하락하는 동반 감소 패턴이 나타나 수요가 여전히 회복되지 못하고 있음을 보여준다.

[표 4] 파주시 아파트 시장 기간별 간이 탄력성 계수 산출

분석 기간	가격지수 변동률 (%)	거래량 변동률(%)	간이탄력성 계수 (E = $\Delta Q\%/\Delta P\%$)	시장 특성
2020 상반기 (2020.01~2020.06)	-0.4%	+222.7%	-553.95	규제 전 매수 급증
2020 하반기 (2020.07~2020.12)	+6.4%	+7.8%	+1.21	탄력적 수요 (가격 ↑, 거래 ↑)
2021 (2021.01~2021.12)	+13.8%	-55.5%	-4.02	가격 ↑에도 거래 ↓ (투기 억제 효과)
2022 하반기 (2022.07~2022.12)	-9.4%	-14.9%	+1.60	가격 ↓, 거래 ↓ (수요 충격 지배)
2023 (2023.01~2023.12)	-2.8%	+33.0%	-11.59	가격 ↓에 거래 회복 (비탄력적 양상)
2025 (2025.01~2025.12)	-3.5%	+39.7%	-11.32	가격하락에 거래 일부 회복

주: 간이 탄력성 계수 E = (거래량 변동률 %) / (가격지수 변동률 %). 음수는 가격과 거래량이 반대 방향으로 움직임을 의미함. 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 한국부동산원 R-ONE 바탕 저자 산출



[그림 5] 파주시 아파트 기간별 간이 수요탄력성 계수 출처: 국토교통부, 한국부동산원 자료 바탕 저자 산출

2-3. 괴리 요인 분석: 이론적 예측과 실제 데이터의 차이

이론적으로 공급 증가는 균형 가격을 하락시키고 거래량을 증가시켜야 한다. 그러나 파주시 실증 데이터에서는 이 관계가 단순하게 작동하지 않는 복수의 이례 현상이 관찰되었다. 이를 주요 외부 거시경제 요인별로 설명한다.

[요인 1] 기준금리의 급변동 (2020~2025)

한국은행 기준금리는 2020년 5월 역대 최저인 0.5%로 인하된 이후, 2022년 10월 3.0%, 2023년 1월 3.5%로 급격히 인상되었다. 저금리 시기(2020~2021년)에는 레버리지 효과로

투기적 수요가 팽창하며 가격과 거래량이 동반 상승하는 비전형적 패턴이 나타났다. 반대로 고금리 시기(2022~2023년)에는 이자 부담 급증으로 구매 능력이 저하되어 거래량이 급격히 위축되었다. 이는 수요-공급 균형 모형에서 외생 변수(이자율)가 수요 곡선 자체를 이동시킨 결과로, 단순 탄력성 분석의 한계를 명확히 드러낸다.

[요인 2] LTV·DSR 등 대출 규제 강화

정부는 2020년 6·17 대책, 7·10 대책 등을 통해 파주시를 포함한 수도권 전역에 투기과열지구·조정대상지역을 확대 지정하고 LTV를 40~50%로 제한하였다. 이로 인해 2021년 이후 실거래가 증가에도 불구하고 신규 매수자의 자금 조달이 어려워지며 거래량이 감소하는 현상이 나타났다. 대출 규제는 수요 곡선을 직접 왼쪽으로 이동시키는 효과를 가지며, 이는 가격과 거래량 모두를 억제하는 이중 효과를 낳는다.

[요인 3] COVID-19 팬데믹 충격과 정책 불확실성

2020년 초 COVID-19 확산은 단기적으로 거래 활동을 위축시켰으나(2020.4월 357건, 분석기간 단월 최저 수준), 재난지원금 지급과 초저금리 유지로 부동산 시장에 유동성이 공급되며 오히려 집값 상승을 촉진하는 역효과를 낳았다. 또한 정부의 잦은 부동산 대책(2017~2022년 25여 차례)이 시장 참여자의 정책 불확실성을 높여 대기 수요와 거래 공백이 교차하는 패턴이 반복되었다.

[요인 4] GTX-A 개통 기대 효과와 입지 프리미엄

운정신도시를 경유하는 GTX-A 노선은 2024년 3월 개통되었다. 개통 전 기대 심리가 2020~2021년 가격 상승의 중요한 동인으로 작용하였으며, 개통 이후에는 기대 실현에 따른 프리미엄이 일정 부분 조정되었다. 이러한 인프라 충격은 수요 곡선을 일시적으로 우측으로 이동시켜 표준적인 탄력성 분석에서 예측하는 균형 수준을 상회하는 가격 형성을 낳았다.

[단계 3] 정책적 시사점 및 자기 성찰 (40 점)

3-1. 정책적 시사점: 지역 맞춤형 주택공급 정책의 필요성

본 분석의 실증 결과는 정부의 일률적인 주택 공급 확대 정책이 파주시와 같은 수도권 외곽 신도시에서 기대와 다른 결과를 낳을 수 있음을 시사한다.

[함의 1] 비탄력적 수요 구간에서의 공급 확대 위험성

파주시는 단기적으로 비탄력적 수요 구조를 보이나, 2022~2024년 데이터에서 확인되듯 금리 인상과 같은 외부 충격 시에는 수요가 급격히 탄력적으로 전환된다. 이 시점에서 대규모 공급 확대가 이루어진다면 밀 시장 탄력성 역설과 유사하게 가격 폭락, 미분양 증가, 건설사 총수입 감소의 악순환이 나타날 수 있다. 실제 2022~2023년 파주시 신규 분양 아파트의 일부 단지에서는 초기 분양률이 저조하고 계약 해지 사례가 증가한 것으로 보고되었다.

[함의 2] 수요 탄력성 진단에 기반한 공급 타이밍 조정

탄력성 분석 결과는 단순히 공급량을 늘리는 것보다 수요가 탄력적인 시기와 입지를 선별하여 공급해야 함을 시사한다. 파주시의 경우 GTX 역세권 인근(운정역·야당역 등)과 역세권 외 지역 간 수요 탄력성이 상이하므로, 역세권 중심의 압축적 공급과 역세권 외 지역의 공급 조절을 병행하는 차별화 전략이 필요하다.

[함의 3] 금리·규제와 공급 정책의 연계 필요성

본 분석에서 확인하였듯, 파주시 시장 변동의 주된 원인은 공급량 변화보다 금리와 대출 규제였다. 주택 공급 정책은 금리 사이클과 연동되어야 하며, 고금리 국면에서는 공급 물량을 조절하고 매수 여력 회복을 기다리는 유연한 공급 조율이 필요하다. 동시에 미분양 리스크를 관리하기 위한 공공 매입 및 임대 전환 메커니즘을 사전에 구축해야 한다.

[지역 맞춤형 정책 대안]

[표 5] 파주시 아파트 시장 특성을 반영한 지역 맞춤형 정책 대안

정책 영역	문제 진단	정책 대안
공급 관리	고금리 국면에서 대규모 공급 시 미분양 및 가격 급락 위험	금리 연동형 공급 조절 시스템 도입: 기준금리 3% 초과 시 민간 공급 인센티브 축소
수요 관리	실수요자와 투기 수요의 구분 없는 일률적 규제	실수요자(1주택·생애최초) 대상 LTV 우대 적용, 투기과열지구 지정의 유연한 해제·재지정
미분양 대응	공급 과잉 발생 시 미분양 장기화 및 건설사 유동성 위기	LH·GH 등 공공기관의 미분양 선매입 후 공공임대 전환 체계 사전 구축

광역 교통 연계	GTX 역세권과 비역세권 간 수요 양극화 심화	역세권 고밀 개발(TOD)과 비역세권 저밀 관리를 병행하는 공간 계획 연계 공급
----------	---------------------------	--

출처: 저자 작성

3-2. 자기 성찰: 연구의 한계와 AI 활용 내역

[연구 방법론상의 한계]

첫째, 데이터 구득의 제약이 존재한다. 국토교통부 실거래가 시스템은 계약일 기준 연간 단위 조회만 가능하여 6년간의 데이터를 6회에 나누어 수집해야 하는 번거로움이 있으며, 신고 지연 건수나 해제 계약이 포함될 수 있어 실제 성사 거래와 소폭 차이가 발생할 수 있다. R-ONE 매매가격지수 역시 표본 아파트 기반의 지수로서 전체 파주시 아파트 시장을 완전하게 대표하지 못할 수 있다.

둘째, 간이 탄력성 계수의 해석 한계가 있다. 본 보고서에서 산출한 탄력성 계수 $E = \Delta Q\% / \Delta P\%$ 는 두 시점 간 단순 변동률의 비율로 계산된 간이 계수이며, 다른 조건이 동일하다는 ceteris paribus 가정하에서의 탄력성 추정이다. 실제로 관찰된 가격·거래량 변동에는 공급, 금리, 규제 등 다수의 요인이 복합적으로 작용하기 때문에, 이를 수요의 가격탄력성으로 해석하는 데에는 명확한 한계가 있다.

셋째, 공간적 이질성을 통제하지 못하였다. 파주시 내에서도 운정신도시(동패동·와동동·야당동 등)와 금촌·문산 구도심은 가격 수준, 거래 빈도, 수요 탄력성에서 현저한 차이를 보인다. 본 연구에서는 파주시 전체를 단일 시장으로 분석하였으나, 향후 읍면동 단위의 세분화 분석이 필요하다.

[생성형 AI 활용 내역과 검증 과정]

본 과제는 생성형 AI(Perplexity Computer, Claude 기반)를 주요 분석 도구로 활용하였다. 구체적인 활용 내역과 검증 과정은 다음과 같다.

AI를 활용한 작업으로는 ① 업로드된 실거래가 Excel 파일 6개 파싱 및 월별 집계(총 30,537건), ② R-ONE 가격지수 파싱 및 72개월 데이터 정리, ③ 간이 탄력성 계수 산출(Python/pandas), ④ 6종의 분석 그래프 생성(matplotlib), ⑤ 연간 집계 및 통계 요약, ⑥ Word(docx) 보고서 자동 생성이 있었다. AI가 제공한 결과는 1차 제출 계획서의 이론 방향과 대조하여 일관성을 확인하였으며, 가격지수 원자료의 경우 R-ONE 웹사이트의 파주시 지수값과 수동 대조하여 수치의 정확성을 검증하였다.

[AI 활용의 한계 및 비판적 성찰]

첫째, 환각(Hallucination) 현상에 대한 주의가 필요하였다. AI는 실제 데이터를 검토하기 전 파주시 시장에 대한 서술에서 검증되지 않은 수치나 사례를 생성할 가능성이 있으며, 특히 정책 연대기(LTV 규제 시행 시점, GTX 개통일 등)를 기술할 때 웹 검색을 통한 교차검증이 필요하였다. 실제 분석에서는 데이터 기반 수치는 AI가 계산한 결과를 사용하되, 정

책 사실관계는 별도 검색을 통해 확인하였다. 둘째, 지역 특수성 반영 미흡이 관찰되었다. AI는 파주시만의 고유한 시장 맥락(운정신도시 특수성, GTX-A의 구체적 영향)보다 일반적인 수도권 외곽 신도시론에 기반하여 설명하는 경향이 있었다. 이를 보완하기 위해 1차 제출 계획서에서 직접 작성한 지역 특성 분석 내용을 AI 초안에 통합하였다. 셋째, 데이터 최신성 부족 문제가 있다. AI의 학습 데이터는 2025년 이전 데이터에 기반하므로, 2025년 시장 동향에 대해서는 자체 지식으로 서술하는 것이 불가능하였다. 이에 실거래가 데이터와 R-ONE 지수를 직접 활용하여 2025년 내용을 보완하였다.

결론

본 보고서는 2020년 1월부터 2025년 12월까지 경기도 파주시 아파트 매매시장 데이터를 분석하여, 밀 시장 탄력성 역설이 파주시 주택시장에 어떻게 적용되는지를 실증적으로 검토하였다.

실증 분석 결과, 파주시 아파트 시장은 단기 비탄력적·중장기 탄력적이라는 이중적 수요 구조를 확인하였다. 2020~2021년 저금리 급등기에는 수요가 비탄력적으로 작동하여 가격 상승에도 매수세가 유지되었으나, 2022년 금리 인상 이후에는 수요가 급격히 탄력적으로 전환되어 가격·거래량이 동반 위축되는 시장 붕괴 패턴이 나타났다. 이 과정에서 연간 탄력성 계수는 2022년 -11.72, 2024년 -17.02 등 절댓값이 크게 나타나 단순 공급 증가보다 금리·규제 충격이 시장을 지배하였음을 보여준다.

밀 시장 탄력성 역설과의 비교에서는 "공급 증가 → 가격 급락 → 총수입 감소"라는 단순 역설 구조가 파주시에서 순수하게 작동하였다는 증거는 명확하지 않았다. 오히려 금리와 규제라는 외생 충격이 수요 곡선 자체를 이동시켜 탄력성의 패턴을 비정형적으로 만들었다. 이는 아파트 시장이 밀 시장보다 훨씬 복잡한 제도적·금융적 맥락 속에 있음을 반영한다.

정책적으로는 일률적 공급 확대 정책의 위험성을 경고하며, 금리 사이클 연동 공급 조절, 역세권 중심 고밀 개발과 비역세권 관리의 공간적 차별화, 공공 미분양 매입 제도 사전 구축의 필요성을 제언하였다. 파주시 사례는 수도권 외곽 신도시 공급 정책 설계에 탄력성 진단이 선행되어야 함을 보여주는 실증적 사례로서 정책적 시사점을 갖는다.

참고문헌

- 박수진, 유승동, 김경환, 조만. (2020). 주택수요 탄력성에 대한 실증분석: 시기별·지역별 변화를 중심으로. 응용경제, 22(3), 51-84.
- 박천규. (2023). 지방 시도별 민간부문주택인허가물량의 가격탄력성 추정-지역별 비교와 내생성 제어를 위한 도구변수 적용. 부동산분석, 9(3), 1-16.
- 한국부동산원. (2026). 전국주택가격동향조사 월간 통계. <https://www.reb.or.kr/r-one/>
- 국토교통부. (2026). 실거래가 공개시스템. <https://rt.molit.go.kr>
- 통계청. (2026). KOSIS 국가통계포털 - 주택건설인허가. <https://kosis.kr>
- Caldera, A., & Johansson, A. (2013). The price responsiveness of housing supply in OECD countries. Journal of Housing Economics, 22(3), 231-249.
- DiPasquale, D., & Wheaton, W. C. (1994). Housing market dynamics and the future of housing prices. Journal of Urban Economics, 35(1), 1-27.
- Green, R. K., Malpezzi, S., & Mayo, S. K. (2005). Metropolitan-specific estimates of the price elasticity of supply of housing, and their sources. American Economic Review, 95(2), 334-339.